# 부모용 진행 안내 · 원소와 원소 기호

중2 과학 · 입자와빛 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-ELEMENT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 집에 있는 식품 포장 2~3개(과자 봉지, 우유 팩, 라면, 시리얼 등 영양 성분표가 있는 것), 활동지, 연필
- **안전:** 물의 전기 분해와 불꽃 반응 실험은 집에서 하지 않습니다(전기·불·기체 위험). 화면의 설명과 표로만 봅니다.
- **안전:** 식품 포장은 내용물을 먹지 않고 포장만 봅니다. 가위로 자르지 않고 그대로 읽습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 원소(물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 것)의 뜻을 말하고, 물의 전기 분해 결과와 식품 영양 성분표 조사 결과를 근거로 원소와 물질을 구별한다.
**확인** 원소란(S03), 원소와 물질(S04), 원소일까(S05), 영양 성분표 조사와 결과(S06~S08, 활동지 1·2), 누구 말이 맞을까(S09), 불꽃 반응(S10), 혼자 해 보기 ①(S15), 마무리 확인(S17), 활동지 3
**성공 기준** 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니라고 설명하고, 과자의 ‘나트륨’은 금속 덩어리가 아니라 나트륨 원소를 포함한 물질(소금 등)이 들어 있다는 뜻이라고 말한다.

**목표 B** 원소 기호의 규칙(첫 글자는 알파벳 대문자, 두 글자이면 둘째 글자는 소문자)을 알고, 주요 원소 17가지를 원소 기호와 이름으로 바르게 짝짓는다.
**확인** 원소 기호 규칙(S11), 주요 원소(S12), 기호와 이름(S13), Co와 CO(S14), 혼자 해 보기 ②③(S15), 활동지 4·5
**성공 기준** 수소·칼슘·은을 H·Ca·Ag로, K·Al·N을 칼륨·알루미늄·질소로 쓰고, 둘째 글자를 소문자로 써야 하는 까닭을 Co와 CO의 예로 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 입자 운동과 물질의 상태

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(입자 운동과 물질의 상태)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 물이나 소금처럼 익숙한 물질도 원소라고 생각한다 (원소와 물질을 섞음). | S03에서 물이 수소와 산소로 분해되는 것을 보고, S04·S05에서 물질을 이루는 원소를 찾게 한다. |
| 영양 성분표의 '나트륨', '철'을 보고 금속 나트륨·쇳조각이 그대로 들어 있다고 생각한다. | S08의 조사 결과를 바탕으로 S09에서 '원소를 포함한 물질이 들어 있다'는 뜻이라고 바로잡는다. |
| 원소 기호의 둘째 글자를 대문자로 쓰거나(CO를 코발트로), 영어 이름으로 기호를 짐작한다 (나트륨을 So). | S11에서 규칙과 라틴어에서 온 기호(Na, K, Fe, Cu, Ag, Au)를 보이고, S14에서 Co와 CO를 비교한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 원소의 뜻(물질을 이루는 기본 성분, 더 이상 분해되지 않음)과 물의 전기 분해 결과(수소와 산소), 원소와 물질의 구별(한 가지 원소로 된 물질과 여러 원소로 된 물질, 용어 '홑원소 물질·화합물'은 노트에서만), 원소를 확인하는 방법으로서 불꽃 반응의 색(설명으로만), 원소 기호의 규칙과 주요 원소 17가지의 기호를 다룬다. 원자의 구조, 분자와 화학식(다음 차시 '원자와 분자'), 주기율표, 선 스펙트럼, 원자 번호·원자량, 물의 전기 분해 실험과 불꽃 반응 실험은 다루지 않는다(집에서 하지 않음). 영양 성분표 조사는 실제 포장으로 하며 항목은 제품마다 다르다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(입자와 물질의 상태) | 약 2분 | — |
| S03 | 원소의 뜻(물의 전기 분해) | 약 3분 | A |
| S04 | 원소와 물질 | 약 3분 | A |
| S05 | 원소인지 판단하기 | 약 2분 | A |
| S06 | 조사 전 예상하기(영양 성분표) | 약 1분 | A |
| S07 | 식품 영양 성분표에서 원소 이름 찾기 | 약 6분 | A, B |
| S08 | 결과 정리(찾은 원소) | 약 2분 | A |
| S09 | 오해 비교(과자에 금속 나트륨이 들어 있다) | 약 1분 | A |
| S10 | 원소를 확인하는 방법: 불꽃 반응(설명) | 약 3분 | A |
| S11 | 원소 기호의 규칙 | 약 3분 | B |
| S12 | 주요 원소 17가지 | 약 3분 | B |
| S13 | 원소 기호와 이름 짝짓기 | 약 2분 | B |
| S14 | 오해 비교(Co와 CO) | 약 1분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S15 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S16 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S17 | 마무리 확인(불꽃 반응으로 공통 원소 찾기) | 약 1분 | A, B |
| S18 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S19 | 선수 학습 보충(입자와 물질의 상태) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 원소와 원소 기호** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(원소의 뜻, 영양 성분표에서 원소 찾기, 원소 기호 익히기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “물, 공기, 금속, 우리 몸… 세상의 수많은 물질은 무엇으로 되어 있을까?”
- “오늘은 물질을 이루는 기본 성분인 ‘원소’와, 원소를 짧게 나타내는 ‘원소 기호’를 배울 거야. 과자 봉지에서 원소 이름도 찾아볼 거야.”

**예상 답**

- “입자요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 레고 블록 몇 가지로 수많은 모양을 만드는 것에 빗대어 말합니다.

**주의**

- 준비물: 영양 성분표가 있는 식품 포장 2~3개. S07 직전에 꺼냅니다.
- 표지의 카드는 오늘 배울 원소 기호입니다.




**S02 지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(입자와 물질의 상태) · 약 2분

중1 ‘입자 운동과 물질의 상태’(KR22-G07-SCI-STATE-L01)에서 배운 입자와 물질의 상태를 확인합니다. 오늘 ‘원소’와 다음 차시 ‘원자와 분자’로 이어집니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 물질은 눈에 보이지 않는 아주 작은 무엇으로 되어 있다고 했지?”
- “② 고체·액체·기체 중 입자 사이가 가장 먼 것은?”
- “③ 향수 냄새가 방 안에 퍼지는 까닭은?”

**정답**

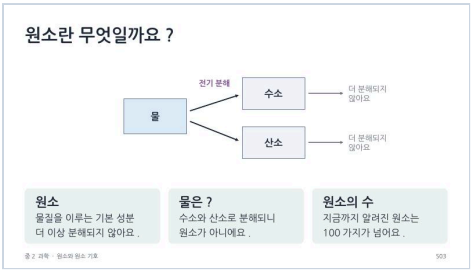
- ① 입자
- ② 기체
- ③ 향수의 입자가 스스로 움직여 퍼지기 때문(확산)

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘입자 운동과 물질의 상태’(KR22-G07-SCI-STATE-L01)를 먼저 다시 합니다(그 차시가 아직 없으면 보충 장의 그림으로 넘어갑니다).

**주의**

- ‘입자’가 무엇인지 말할 수 있으면 오늘 수업에 충분합니다.




**S03 원소란 무엇일까요?** · 원소의 뜻(물의 전기 분해) · 약 3분

물이 수소와 산소로 분해되는 예로, 더 이상 분해되지 않는 기본 성분인 원소의 뜻을 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “옛날 사람들은 물이 더 나눌 수 없는 기본 성분이라고 생각했어. 그런데 물에 전기를 흘려 주면(전기 분해) 수소와 산소로 나뉘어.”
- “수소와 산소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않아. 이렇게 물질을 이루는 기본 성분으로, 더 이상 분해되지 않는 것을 원소라고 해.”
- “그럼 물은 원소일까?”

### 예상 답

- “물은 수소와 산소로 나뉘니까 원소가 아니에요.”

### 막히면

- ‘분해’를 ‘더 작은 다른 물질로 나뉘는 것’으로 바꿔 말합니다.

### 주의

- 물의 전기 분해는 전기를 쓰고 불에 잘 타는 수소가 생기므로 집에서 하지 않습니다.
- 라부아지에가 실험으로 물이 원소가 아님을 밝혔습니다. 지금까지 알려진 원소는 118가지입니다(화면에는 ‘100가지가 넘는다’로 씀).




**S04 물질을 이루는 원소** · 원소와 물질 · 약 3분

물질마다 한 가지 또는 여러 가지 원소로 이루어져 있다는 것을 표로 보며 원소와 물질을 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “산소 기체는 산소 원소 한 가지로 되어 있어. 물은 수소와 산소 두 가지 원소로 되어 있지.”
- “소금(염화 나트륨)은 어떤 원소로 되어 있을까? 이름에 힌트가 있어.”
- “원소는 물질을 이루는 ‘성분의 이름’이고, 물질은 실제로 있는 ‘것’이야.”

### 예상 답

- “소금은 나트륨이랑 염소요.”

### 막히면

- 요리 재료(성분)와 완성된 요리(물질)에 빗대어 말합니다.

### 주의

- 한 가지 원소로 된 물질을 홑원소 물질, 두 가지 이상의 원소로 된 물질을 화합물이라고 부르는 교과서도 있습니다. 오늘은 이름을 외우지 않아도 됩니다.
- 산소처럼 원소 이름과 물질 이름이 같을 때가 있습니다. ‘산소 원소’(성분)와 ‘산소 기체’(물질)를 구별해 말합니다.


원소일까요 ?

화면의 빈칸을 말로 채워요 .

| 물질 | 원소일까요 ? | 원소가 아니라면 이루는 원소 |
|---|---|---|
| 수소 | | |
| 설탕 | | |
| 철 | | |
| 이산화 탄소 | | |
| 금 | | |
| 물 | | |

중 2 과학 · 원소와 원소 기호 505

S05 **원소일까요?** · 원소인지 판단하기 · 약 2분

물질이 원소인지(한 가지 원소로 된 기본 성분인지) 판단하고, 원소가 아니면 이루는 원소를 말합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “더 분해되는 물질인지 생각해 봐. 분해된다면 무엇과 무엇으로?”

### 정답

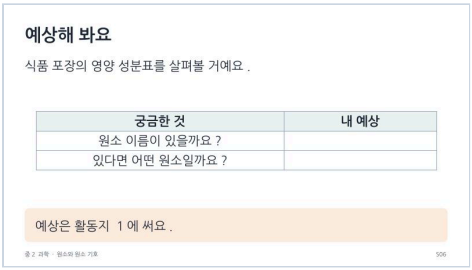
- 수소: 원소 / 철: 원소 / 금: 원소
- 설탕: 원소가 아님(탄소, 수소, 산소) / 이산화 탄소: 원소가 아님(탄소, 산소) / 물: 원소가 아님(수소, 산소)

### 막히면

- S04의 표를 다시 보며 ‘원소의 수’가 1가지인지 확인합니다. 설탕은 오늘 처음 보는 예이므로 부모님이 이루는 원소를 알려 줍니다.

### 주의

- 설탕을 가열하면 검게 타서 탄소가 남는 것(캐러멜이 타는 것)으로 설탕이 원소가 아님을 떠올릴 수 있습니다. 직접 해 보지는 않습니다.


예상해 봐요

식품 포장의 영양 성분표를 살펴볼 거예요 .

| 궁금한 것 | 내 예상 |
|---|---|
| 원소 이름이 있을까요 ? | |
| 있다면 어떤 원소일까요 ? | |

예상은 활동지 1 에 써요 .

중 2 과학 · 원소와 원소 기호 506

S06 **예상해 봐요** · 조사 전 예상하기(영양 성분표) · 약 1분

식품 영양 성분표에 원소 이름이 있을지 예상합니다(목표 A). 결과는 S07에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “과자 봉지 뒤의 영양 성분표에 원소 이름이 있을까? 있다면 어떤 원소일까?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “없을 것 같아요.” “철이 있을 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S07 영양 성분표를 살펴봐요** · 식품 영양 성분표에서 원소 이름 찾기 · 약 6분

집에 있는 식품 포장의 영양 성분표에서 원소 이름을 찾고 원소 기호와 함께 기록합니다(목표 A·B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “영양 성분표에서 S12의 원소 이름과 같은 낱말을 찾아볼래? 몇 mg인지도 읽어 봐.”
- “찾은 원소의 기호도 써 볼까? 나트륨의 기호는 Na야.”
- “포장마다 같은 원소가 있었어?”

### 예상 답

- 예: 과자·라면에서 나트륨(Na), 우유에서 칼슘(Ca)·나트륨, 시리얼에서 철(Fe)·나트륨. 나트륨은 거의 모든 포장에 있습니다(표시가 의무). 칼슘·철·칼륨 등은 제품마다 다릅니다.

### 막히면

- 영양 성분표가 작아 읽기 어려우면 부모님이 손가락으로 줄을 짚어 줍니다.
- 원소 기호는 S12의 표를 미리 보여 주거나 부모님이 알려 줍니다(기호는 S11에서 자세히 배움).

### 주의

- 탄수화물·단백질·지방·당류는 원소 이름이 아니라 영양소 이름입니다. ‘나트륨, 칼슘, 철, 칼륨’처럼 원소 이름만 찾습니다.
- 포장은 읽기만 하고 내용물은 먹지 않습니다.




**S08 결과를 정리해요** · 결과 정리(찾은 원소) · 약 2분

찾은 원소를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “어떤 원소 이름을 찾았어? 가장 많이 나온 원소는?”
- “예상과 같았어?”

### 예상 답

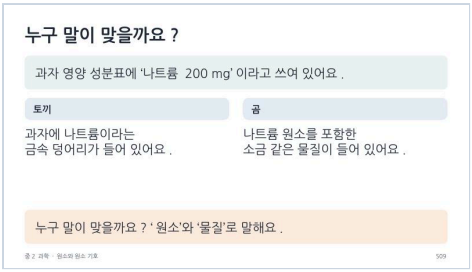
- 예: 나트륨(Na) - 과자 ○○ mg, 라면 ○○ mg / 칼슘(Ca) - 우유 / 철(Fe) - 시리얼. 가장 많이 나온 원소: 나트륨.

### 막히면

- 활동지 2의 표에서 같은 원소 이름에 동그라미를 칩니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 제품마다 다릅니다.
- 지치면 S09까지 하고 쉬어도 됩니다.




**S09 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(과자에 금속 나트륨이 들어 있다) · 약 1분

영양 성분표의 '나트륨'이 금속 덩어리가 아니라 나트륨 원소를 포함한 물질을 뜻한다는 것을 바로잡습니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- "나트륨이라는 금속은 물에 닿으면 세게 반응해서 위험해. 그런 것을 과자에 넣었을까?"

### 정답

- 곰. 영양 성분표의 나트륨은 소금(염화 나트륨)처럼 나트륨 원소를 포함한 물질에 들어 있는 나트륨의 양입니다. 금속 나트륨 덩어리가 들어 있는 것이 아닙니다. 칼슘·철도 마찬가지입니다.

### 막히면

- S04 표에서 소금이 나트륨과 염소로 이루어진 것을 다시 봅니다.

### 주의

- 원소는 '성분의 이름'이라는 것을 다시 짚어 줍니다.




**S10 불꽃 색으로 원소를 찾아요** · 원소를 확인하는 방법: 불꽃 반응(설명) · 약 3분

어떤 금속 원소를 포함한 물질을 불꽃에 넣으면 원소마다 특유의 불꽃 색이 나타난다는 것을 표로 봅니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- "나트륨이 들어 있는 물질을 불꽃에 넣으면 노란색, 구리는 청록색, 칼륨은 보라색 불꽃이 나와. 이것을 불꽃 반응이라고 해."
- "소금(염화 나트륨)이든 다른 나트륨 물질이든 나트륨 원소가 있으면 노란색이야. 그래서 불꽃 색으로 원소를 찾을 수 있어."
- "불꽃놀이의 여러 색도 이렇게 금속 원소를 이용한 거야."

### 예상 답

- "나트륨은 노란색이에요." "같은 원소가 있으면 불꽃 색이 같아요."

### 막히면

- 국이 넘쳐 가스레인지 불꽃이 노랗게 변했던 장면(국물 속 소금의 나트륨)을 떠올리게 합니다. 직접 해 보지는 않습니다.

### 주의

- 불꽃 반응 실험은 불과 약품을 쓰므로 집에서 하지 않습니다.
- 리튬과 스트론튬은 둘 다 빨간색이라 불꽃 색만으로는 구별하기 어렵습니다(빛을 나누어 보는 방법은 고등학교에서 배움).
- 불꽃 색의 이름은 교과서마다 조금 다르게 쓰기도 합니다(예: 칼륨 보라색·연보라색).




**S11 원소 기호를 쓰는 규칙** · 원소 기호의 규칙 · 약 3분

원소 기호의 규칙과, 라틴어 이름에서 온 기호가 있다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “원소 기호는 원소 이름(라틴어나 영어)의 첫 글자를 알파벳 대문자로 써. 탄소는 Carbon이라 C.”
- “첫 글자가 같은 원소가 많으면 이름 속 다른 글자를 하나 더 붙여 소문자로 써. 칼슘 Ca, 염소 Cl, 구리 Cu.”
- “구리는 왜 Cu일까? 옛 라틴어 이름 Cuprum에서 왔어. 나트륨 Na, 칼륨 K, 철 Fe, 은 Ag, 금 Au도 라틴어 이름에서 왔어.”

### 예상 답

- “첫 글자는 대문자, 둘째 글자는 소문자예요.”

### 막히면

- 알파벳 대문자·소문자를 함께 써 보며 C와 c, A와 a를 구별합니다.

### 주의

- 영어 이름으로 짐작하면 틀리는 기호가 있습니다(나트륨 Na - 영어 sodium, 칼륨 K - 영어 potassium, 철 Fe - 영어 iron).
- 원소 기호는 세계 어디서나 같이 쓰는 약속입니다(베르셀리우스가 제안).




**S12 주요 원소와 원소 기호** · 주요 원소 17가지 · 약 3분

자주 쓰는 원소 17가지의 기호와 이름을 표로 익힙니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “한꺼번에 외우지 말고, 오늘 이미 나온 것부터 찾아볼까? 수소, 산소, 나트륨, 철, 구리.”
- “한 글자 기호는 무엇이 있어? 두 글자 기호는?”
- “기호를 가리고 이름만 보고 말해 볼까?”

### 예상 답

- “한 글자: H, C, N, O, S, K. 나머지는 두 글자예요.”

### 막히면

- 오늘은 수소·산소·탄소·질소·나트륨·철·구리·금 8가지부터 익히고 나머지는 복습 때 늘립니다.

### 주의

- 표의 기호는 모두 표준 원소 기호입니다. 칼륨 K는 한 글자, 나트륨 Na는 두 글자인 것에 주의합니다.
- 남은 시간에 기호 카드(종이에 앞면 기호, 뒷면 이름)를 만들어 맞히기 놀이를 하면 좋습니다.




**S13 기호와 이름을 짝지어요** · 원소 기호와 이름 짝짓기 · 약 2분

원소 이름을 기호로, 기호를 이름으로 바꿉니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “표를 보지 않고 먼저 해 보고, 모르는 것만 S12에서 찾아봐.”

### 정답

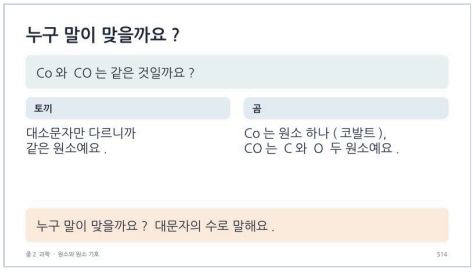
- ① O → 산소
- ② 철 → Fe
- ③ Na → 나트륨
- ④ 구리 → Cu
- ⑤ Cl → 염소
- ⑥ 금 → Au

### 막히면

- ②④⑥은 라틴어에서 온 기호입니다. S11의 셋째 카드를 다시 봅니다.

### 주의

- ④를 ‘CU’로 쓰면 둘째 글자는 소문자라는 규칙을 짚어 줍니다.




**S14 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(Co와 CO) · 약 1분

둘째 글자를 대문자로 쓰면 뜻이 달라진다는 것을 Co와 CO로 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “CO에서 C와 O는 각각 대문자야. 대문자는 새 원소의 시작이라는 뜻이야. 그럼 CO에는 원소가 몇 가지 있을까?”

### 정답

- 곰. Co는 코발트라는 원소 하나의 기호이고, CO는 C(탄소)와 O(산소) 두 원소로 이루어진 물질(일산화 탄소)을 나타냅니다. 대문자가 원소의 시작이므로 둘째 글자를 대문자로 쓰면 뜻이 달라집니다.

### 막히면

- Co와 CO를 크게 써서 대문자에 동그라미를 치고 개수를 셉니다.

### 주의

- 일산화 탄소처럼 원소 기호를 이어 써서 물질을 나타내는 것(화학식)은 다음 차시 ‘원자와 분자’에서 배웁니다.




**S15** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 원소의 뜻(①)과 원소 기호 쓰기(②)·읽기(③)를 하는지 확인합니다 (목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 표를 보지 않고 혼자 해 볼래?”

### 정답

- ① 물은 수소와 산소로 분해되기 때문(원소는 더 이상 분해되지 않는 기본 성분)
- ② H, Ca, Ag
- ③ 칼륨, 알루미늄, 질소

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “물에 전기를 흘리면 무엇이 생겼지?”, “라틴어에서 온 기호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ②에서 CA, AG처럼 쓰면 오해 M3입니다. S14를 다시 봅니다.




**S16** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

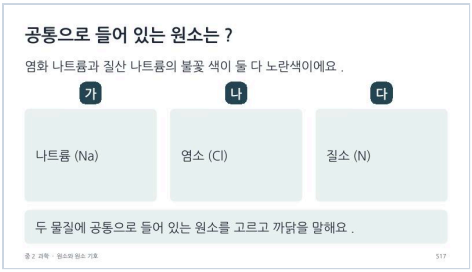
- ① 수소와 산소로 분해됨 ② H, Ca, Ag ③ 칼륨, 알루미늄, 질소

### 막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S17 공통으로 들어 있는 원소는?** · 마무리 확인(불꽃 반응으로 공통 원소 찾기) · 약 1분

불꽃 색이 같은 두 물질에 공통으로 들어 있는 원소를 찾고 기호로 나타내는지 확인합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “두 물질 이름에 공통으로 들어 있는 원소 이름이 보여? 노란 불꽃은 어떤 원소였지?”

### 정답

- 가. 염화 나트륨과 질산 나트륨에는 모두 나트륨(Na) 원소가 들어 있고, 나트륨의 불꽃 색이 노란색입니다. 염소는 염화 나트륨에만, 질소는 질산 나트륨에만 들어 있습니다.

### 막히면

- S10의 표에서 노란색을 찾아봅니다.

### 주의

- 답만 맞히고 까닭(불꽃 색, 공통 원소)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S18 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “원소가 무엇이고, 원소 기호는 어떤 규칙으로 쓰는지 말해 볼래?”

### 예상 답

- “원소는 더 이상 분해되지 않는 기본 성분이에요. 기호는 첫 글자 대문자, 둘째 글자 소문자예요.”

### 정답

- ① 물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 것 ② 아니다(수소와 산소로 분해됨) ③ Na

### 막히면

- S03과 S11을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘원자와 분자’에서는 원소를 이루는 아주 작은 입자(원자)와 화학식을 배웁니다. 원소 기호 카드로 틈틈이 복습하면 좋습니다.




S19 **보충: 입자와 물질의 상태** · 선수 학습 보충(입자와 물질의 상태) · 약 4분

S02가 흔들리면 물질이 입자로 되어 있다는 것과 고체·액체·기체의 입자 배열을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “물질은 눈에 보이지 않는 아주 작은 입자로 되어 있어. 동그라미 하나가 입자 하나야.”
- “고체는 입자가 규칙적으로 빽빽하고, 액체는 불규칙하지만 가깝고, 기체는 입자 사이가 아주 멀어.”
- “입자는 스스로 움직여서 향수 냄새가 퍼지는 거야(확산).”

**예상 답**

- “기체는 입자 사이가 멀어요.”

**막히면**

- 얼음·물·수증기를 예로 들어 같은 물질이라도 상태에 따라 입자 배열이 다르다고 말합니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 중1 ‘입자 운동과 물질의 상태’(KR22-G07-SCI-STATE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 그림의 입자 수는 세 상자 모두 9개로 같게 그렸습니다(모형).
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 있다. 예: 나트륨(거의 모든 제품), 칼슘(우유), 철(시리얼) 등. |
| 2 | 포장에 적힌 대로면 맞음. 기호: 나트륨 Na, 칼슘 Ca, 철 Fe, 칼륨 K. 탄수화물·단백질 같은 영양소 이름을 원소로 쓰지 않았는지 봅니다. |
| 3 | 산소 ○, 물 - 수소·산소, 구리 ○, 소금 - 나트륨·염소, 이산화 탄소 - 탄소·산소 |
| 4 | 수소 H, 탄소(C), 질소 N, 알루미늄(Al), 마그네슘 Mg, 황(S), 칼륨 K, 금(Au) |
| 5 | Co는 코발트라는 원소 하나의 기호이고, CO는 대문자가 두 개이므로 C(탄소)와 O(산소) 두 원소로 이루어진 물질을 나타낸다. 대문자가 원소의 시작이라는 뜻이 있으면 맞음. |
| 6 | ① 물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 것 ② 아니다. 수소와 산소로 분해되기 때문 ③ Na, Fe, Cu |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 입자·상태·확산 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S07 조사: 원소 이름을 골라 기록 □ 도움을 받아 기록 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 물·소금도 원소(M1) □ 금속 나트륨이 들어 있음(M2) □ 둘째 글자 대문자·영어로 짐작(M3) □

메모: _____